Ajuste

Monday, June 22, 2020 5:03 PM

☑ Ejercicio n° 29:

Dada la tabla, ajuste por mínimos cuadrados:

x_i	1	2	3	4
y_i	10	5	2	1

a) a una recta.
b) a un modelo exponencial.
c) a la expresión aproximante: $y = a + b\,\frac{1}{x}$
d) a una parábola de mínimos cuadrados.
e) ¿Cuál es la expresión que mejor ajusta dichos datos?

X	y
1	10
2	5
3	2
4	1

A) Recta

$y = a_0 + a_1 . x$

$$\begin{cases} a_0 . \sum x^0 + a_1 . \sum x^1 = \sum x^0 . y \\ a_0 \sum x^1 + a_1 \sum x^2 = \sum x^1 . y \end{cases}$$

$n = \sum x^0 = \sum_1^4 1$

Cant obs. ↓ m

$$\begin{cases} a_0 . m + a_1 . \sum x^1 = \sum x^0 . y \\ a_0 \sum x^1 + a_1 \sum x^2 = \sum x^1 . y \end{cases}$$

	X	y	x^2	x.y
	1	10	1	10
	2	5	4	10
	3	2	9	6
	4	1	16	4
Σ	10	18	30	30

$m = 4$

$$\begin{cases} 4.a_0 + 10.a_1 = 18 \\ 10\,a_0 + 30.a_1 = 30 \end{cases}$$

Resolvemos el sistema

$a_0 = 12$

$a_1 = -3$

$$A.X = B$$

$$\underbrace{A^{-1}.A}_{I}.X = A^{-1}.B$$

$$X = A^{-1}.B$$

$\bar{y} = a_0 + a_1.X = 12 - 3x$

$Err = (y - \bar{y})^2$

B) Modelo exponencial

$y = a_0.e^{a_1.x}$

Hay que llevarlo a una forma aparentemente lineal

$\rightarrow y = a_0.e^{a_1.x}$

$\ln y = \ln a_0 + a_1.x$

$Y \quad A_0$

$A_0 = \ln a_0$

$a_0 = e^{A_0}$

Planteo del sistema.

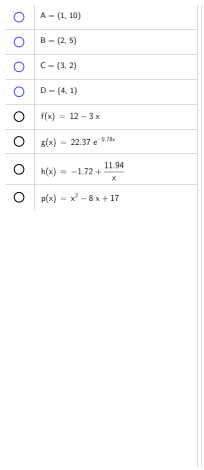
$$\begin{cases} A_0.m + a_1.\Sigma x = \Sigma \ln y \\ A_0.\Sigma x + a_1 \Sigma x^2 = \Sigma x.\ln y \end{cases}$$

$y = 22{,}3678.e^{-0{,}7824.x}$

Ajuste 29

C) $y = a_1 \; 1 \quad 1$

$y = a_0 + a_1 \cdot \frac{1}{x}$



$y = a_0 + a_1 \cdot \frac{1}{x}$ X

Planteo del sistema:

$$\begin{cases} 4.a_0 + a_1 . \sum \frac{1}{x} = \sum y \\ a_0 \sum \frac{1}{x} + a_1 \sum \left(\frac{1}{x}\right)^2 = \sum \frac{y}{x} \end{cases}$$

$y = -1,7179 + 11,9384 . \frac{1}{x}$

D) Parábola

$y = a_0 + a_1 x + a_2 x^2$

$$\begin{cases} a_0 . m + a_1 \sum x + a_2 . \sum x^2 = \sum y \\ a_0 \sum x + a_1 \sum x^2 + a_2 \sum x^3 = \sum x . y \\ a_0 \sum x^2 + a_1 \sum x^3 + a_2 . \sum x^4 = \sum x^2 . y \end{cases}$$

$y = x^2 - 8x + 17$

Parábola de mínimos cuadrados es también el polinomio interpolante de menor grado.

☑ Ejercicio nº 30:

Dada la siguiente tabla:

x_i	1	2	2.5	4	6	8	8.5
y_i	0.4	0.7	0.8	1.0	1.2	1.3	1.4

a) Aproxime mediante el modelo $y = \frac{ax}{\ldots}$ (promedio de crecimiento de saturación).

b) Aproxime mediante el modelo potencial.

A) $y = \frac{a\,x}{b+x}$ (Función crecimiento de saturación)

$$\frac{1}{y} = \frac{b}{a}\cdot\frac{1}{x} + \frac{1}{a}$$

$Y \quad A_1 \quad X \quad A_0$

$$y = \frac{2{,}044\,x}{4{,}0529 + x}$$

$$\begin{cases} A_0 \cdot m + A_1 \sum \frac{1}{x} = \sum \frac{1}{y} \\ A_0 \sum \frac{1}{x} + A_1 \cdot \sum \left(\frac{1}{x}\right)^2 = \sum \frac{1}{xy} \end{cases}$$

B) Modelo potencial

$$y = a_0 \cdot X^{a_1}$$

$$\underbrace{\ln y}_{Y} = \underbrace{\ln a_0}_{A_0} + a_1 \cdot \underbrace{\ln X}_{X}$$

$$\begin{cases} A_0 \cdot m + a_1 \sum \ln x = \sum \ln y \\ A_0 \cdot \sum \ln x + a_1 \sum \ln^2 x = \sum \ln x \cdot \ln y \end{cases}$$

¡Cuidado! No es lo mismo que $\sum \ln x^2$

$$y = 0{,}44664 \cdot X^{0{,}54704}$$

Ajuste continuo:

32) A) $f(x) = e^x$, en $[1,2]$. Usando recta

$$y = a_0 + a_1 . x$$

$$\begin{cases} a_0 \int_1^2 x^0 dx + a_1 \int_1^2 x^1 dx = \int_1^2 e^x dx \\ a_0 \int_1^2 x^1 dx + a_1 \int_1^2 x^2 dx = \int_1^2 x e^x dx \end{cases}$$

Se reemplazan:
- Sumatorias por integrales en el intervalo dado
- Las "y" por la f(x)

$$\begin{cases} 1.a_0 + \frac{3}{2} . a_1 = e^2 - e \\ \frac{3}{2} . a_0 + \frac{7}{3} a_1 = e^2 \end{cases}$$

Ajuste 32A

Resolvemos:

$a_0 = -2,22133$

$a_1 = 4,594736$

$$y = -2,22133 + 4,594736 . x$$

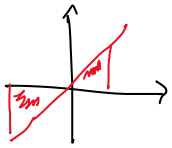
32) E) $f(x) = x^2 . e^x$, en $[-1, 1]$. Recta.

intervalo simétrico (+)

$$y = a_0 + a_1 . x$$

$$\begin{cases} a_0 \int_{-1}^1 x^0 dx + a_1 \int_{-1}^1 x^1 dx = \int_{-1}^1 x^2 . e^x dx \\ a_0 \int_{-1}^1 x^1 . dx + a_1 \int_{-1}^1 x^2 dx = \int_{-1}^1 x^3 . e^x dx \end{cases}$$

Funciones impares:



También se puede resolver con Polinomios de Legendre:

✓ Se usan en el intervalo $[-1, 1]$

$$y = a_0 \cdot \varphi_0(x) + a_1 \varphi_1(x)$$

Polinomios ortogonales:

$\varphi_0(x) = 1$

$\varphi_1(x) = x$

$\varphi_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1)$

$\frac{1}{\|\varphi_m(x)\|} = \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{5}{2}, \frac{7}{2}, \ldots$

0 1 2 3 ...

$$\rightarrow a_0 = \frac{1}{\|\varphi_0(x)\|} \cdot \int_{-1}^{1} \varphi_0(x) \cdot f(x)\, dx$$

$$a_1 = \frac{1}{\|\varphi_1(x)\|} \cdot \int_{-1}^{1} \varphi_1(x) \cdot f(x)\, dx$$

$$a_2 = \frac{1}{\|\varphi_2(x)\|} \cdot \int_{-1}^{1} \varphi_2(x) \cdot f(x)\, dx$$

Para nuestro ejercicio:

Ajuste 32E

...

$$a_0 = \frac{1}{2} \int_{-1}^{1} \underbrace{1}_{\varphi_0(x)} \cdot \overbrace{x^2 \cdot e^x}^{f(x)}\, dx = 0{,}43944$$

$$a_1 = \frac{3}{2} \int_{-1}^{1} x \cdot x^2 e^x\, dx = 0{,}67426$$

$y = 0{,}43944 + 0{,}67426 \cdot x$ ✗

(La respuesta de la guía está mal)

Ventajas de Legendre:

- Se evita el sistema de ecuaciones, que se puede volver complicado para muchas variables. Cada integral y cada variable son independientes de las otras.
- Se llega a la misma función de ajuste
- Fácil para ir sumando grados. Ej: si calculé los a_0 y a_1 para una recta, me sirven para una parábola de segundo grado

Desventajas

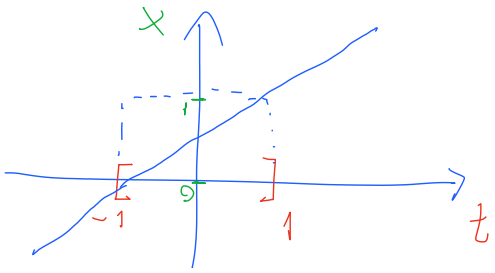
- Uso de integrales que pueden volverse complicadas
- Hay que recordar los polinomios ortogonales de Legendre
- Nos exige trabajar en el intervalo $[-1, 1]$

32) F) $f(x) = 8x^3$, $[0, 1]$ con < recta / parábola

Para usar Legendre, hay que hacer un cambio de variable

$[0, 1] \rightarrow [-1, 1]$

$x \rightarrow t$



$$x = \frac{t+1}{2}$$

$$t = -1 + 2x$$

$$f(x) = 8x^3 \quad [0,1]$$

$$f(t) = 8\left(\frac{t+1}{2}\right)^3 \quad [-1,1]$$

Recta: $y = a_0 \varphi_0(x) + a_1 \varphi_1(x)$

Parábola: $y = a_0 \varphi_0(x) + a_1 \cdot \varphi_1(x) + a_2 \cdot \varphi_2(x)$

$$a_0 = \frac{1}{2} \int_{-1}^{1} 8\left(\frac{t+1}{2}\right)^3 \cdot 1 \, dt = 2$$

$$a_1 = \frac{3}{2} \int_{-1}^{1} 8\left(\frac{t+1}{2}\right)^3 \cdot t \, dt = 3{,}6$$

$$a_2 = \frac{5}{2} \int_{-1}^{1} 8 \cdot \left(\frac{t+1}{2}\right)^3 \cdot \frac{1}{2}(3t^2-1) \, dt = 2$$

Recta.

Ajuste 32F

$$y(t) = 2 \cdot 1 + 3{,}6 \cdot t$$

$$\Rightarrow \quad y(x) = 2 + 3{,}6(-1+2x)$$

$$\boxed{y(x) = -1{,}6 + 7{,}2x}$$

Parabola.

$$y(t) = 2.1 + 3{,}6 \cdot t + 2 \cdot \frac{1}{2}(3t^2 - 1)$$

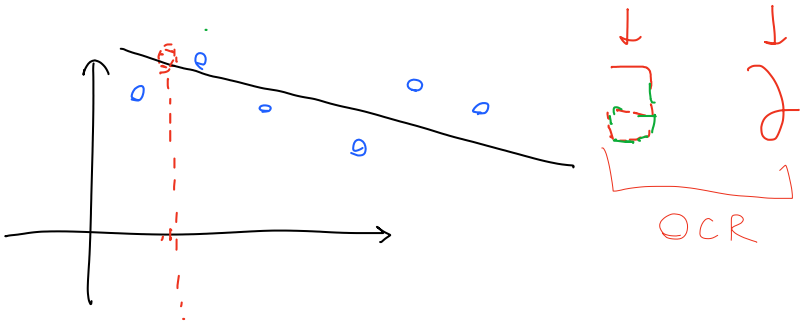
$$\Rightarrow y(x) = 2 + 3{,}6(-1+2x) + 3 \cdot (-1+2x)^2 - 1$$

$$\boxed{y(x) = 0{,}4 - 4{,}8x + 12x^2}$$

Ajuste vs. interpolación:

En general, podemos utilizar interpolación para aproximar valores dentro del intervalo de trabajo. Pero siempre teniendo cuidado con la cantidad de puntos a usar para evitar polinomios de grado alto y muchos puntos críticos.

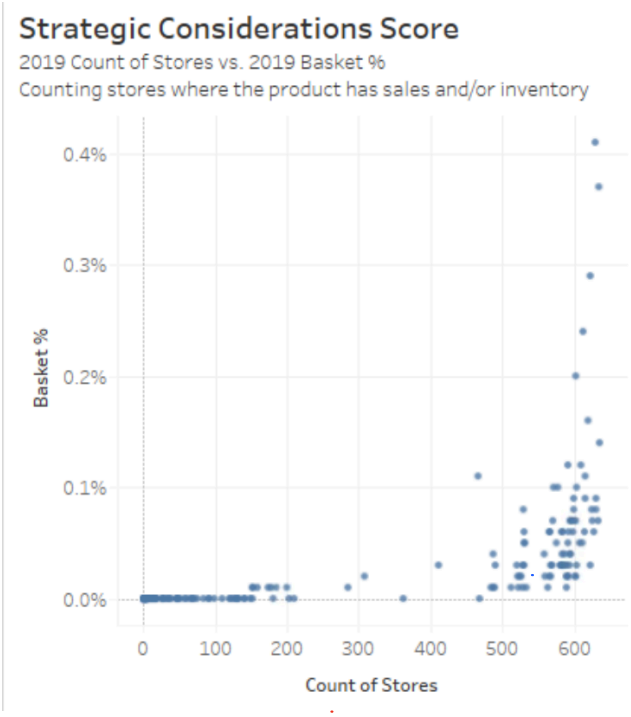
Ejemplo.



En cambio, para predecir valores fuera de un rango o serie de puntos, hay que usar ajustes o regresiones:

- Si conozco el comportamiento de los puntos, puedo usar una función acorde
- Sino, la regresión lineal suele funcionar bastante bien. Para eso, calcular

bastante bien los casos casos.



Ver ejercicio Kepler